春风路南侧出让地块周边规划道路工程“11·30”一般坍塌事故调查报告

2022年11月30日18时许，春风路南侧出让地块周边规划道路工程规划一路施工现场发生一起沟槽坍塌事故，造成深圳金煌建设工程有限公司1名工人死亡。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《安全生产事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规规定，经香洲区人民政府授权，成立了由区应急管理局局长任组长，并由区应急管理局、区住建局、区人社局、区总工会、凤山街道办、市公安局香洲分局等单位派员组成的事故调查组，对该事故展开调查，区纪委监委全程介入指导监督事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘察、调查取证、查阅资料和综合分析，查明了事故发生的原因、经过、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议和事故防范措施建议。

一、基本情况

（一）工程项目基本情况

事故项目为春风路南侧出让地块周边规划道路工程（以下简称春风路南侧道路工程），地点位于香洲科技工业园北

侧，旅游路东侧，春风路南侧，建设规模566.03米，总投资约1千万人民币。该项目于2022年3月底取得施工许可证开工建设，建设内容包括新建三条市政道路，其中，规划一路长约337米，规划二路长约116米，规划三路长约112米，事故发生地点位于规划一路WA6-WA7井段。

（二）事故相关单位情况

建设单位：珠海市香洲区公用事业管理中心（以下简称**区公用事业中心**），社会统一信用代码：12440402MB2C88684L，住所：珠海市香洲区梅华东路297号5楼，单位类型：事业单位，经营范围：承担香洲区园林绿化、环境卫生、道路及配套设施、市政设施、城市照明设施、防洪排涝设施、涉水治污设施等公共市政设施方面的建设工作等。区公用事业中心任命的春风路南侧道路工程项目负责人为彭某。

施工总承包单位：珠海市正圆市政建设有限公司（以下简称**正圆市政公司**），社会统一信用代码：91440400MA522K4F1W，住所：珠海市香洲区翠珠五街4号，企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)，经营范围：市政公用工程施工总承包等，建筑业资质类别及等级：市政公用工程总承包三级等，安全生产许可证编号：（粤JZ安许证字[2022]030154延）。正圆市政公司在春风路南侧道路工程设置了项目经理部，项目经理为汤某某。

监理单位：万锦建设集团有限公司（以下简称**万锦建设公司**），社会统一信用代码：91510000758798887XL，住所：

四川省汶川县威州镇桑坪路39号附96号，企业类型：其他有限责任公司，经营范围：全过程工程咨询服务等。万锦建设公司在春风路南侧道路工程设置了项目监理部，总监理工程师为金某。

劳务分包单位：深圳金煌建设工程有限公司（以下简称**深圳金煌公司**），社会统一信用代码：91440300788319366A，住所：深圳市宝安区西乡街道固戍社区福荣路15A号B栋726，企业类型：有限责任公司，经营范围：建筑劳务分包等，建筑业资质类别及等级：施工劳务不分等级，安全生产许可证编号：（粤JZ安许证字[2021]020420延）。深圳金煌公司任命的春风路南侧道路工程的项目现场负责人为陈某某。

（三）事故项目发包情况

经查，2021年10月13日，区公用事业中心与万锦建设公司签订《建设工程监理合同》（合同编号：GYZX-220120-LY），合同约定由万锦建设公司承担春风路南侧道路工程的监理工作。

2022年2月10日，区公用事业中心与正圆市政公司签订《建设工程施工合同》（合同编号：GYZX-202202-SG），合同约定由正圆市政公司承担春风路南侧道路工程的施工总承包。

经建设单位和监理单位审批同意，2022年7月12日，正圆市政公司与深圳金煌公司签订《劳务分包施工合同》（合同编号：ZYSZ-AC-2022-108），合同约定由深圳金煌公司承

担春风路南侧道路工程的劳务分包工作。

（四）事故现场勘查情况

1.事发地点位于春风路南侧道路工程规划一路 WA6-WA7 井段，事发前正在进行污水沟槽正式开挖前的探挖工作。（如图 1）



图 1：春风路南侧道路工程位置

2.涉事沟槽位置原来为硬化路面，硬化路面破除后开挖沟槽。事故发生后，深圳金煌公司对涉事沟槽进行了回填。根据施工设计图纸，调查组人员对事故现场进行了还原，地面白线处为沟槽底中线位置，南侧距离现有硬化路面边缘距离约为 1.9 米。（见图 2）



图 2：事故现场情况

二、事故发生经过、应急处置和善后情况

（一）事故发生前情况

2022 年 11 月 28 日，正圆市政公司签发了《动土安全作业审批表》，同意深圳金煌公司对规划一路、规划二路污水沟槽开挖，作业时间自 2022 年 11 月 28 日 8 时始至 2022 年 12 月 4 日 18 时止，监护人为深圳金煌公司班组长黄某某。《动土安全作业审批表》批准的作业范围包括规划一路、规划二路污水沟槽开挖，放坡开挖坡度为 1:0.75（垂直高度：水平距离），深度约 2.5 米。《动土安全作业审批表》注明“因作业条件变化（因现场检查发现安全隐患，需进行停工整改的）、环境不符（地质情况与地勘不符、周围环境变化）或者其他突发情况造成作业中断（中断 1 天以上），需要再

次作业时，必须重新办理审批手续”。

11月30日上午，正圆市政公司组织人员到事故项目开展安全生产检查，发现规划二路和一路污水接驳管网基槽未支护，沟槽未按规定放坡，存在重大安全隐患，要求现场立即停工，回填基坑。上午11时许，正圆市政公司项目经理汤某某在施工现场向深圳金煌公司班组长黄某某下达了停工整改的指令，并向深圳金煌公司开具了整改通知单。深圳金煌公司施工班组对挖沟槽进行了回填，下午4时30分许黄某某将回填整改的照片通过微信发送给汤某某。

（二）事故发生经过

11月30日下午5时许，在未重新办理动土作业审批也未请示深圳金煌公司现场负责人陈某某的情况下，黄某某自行安排工人自回填沟槽向后继续进行探挖。下午6时许，挖机司机叶某某操作挖机挖开一条长约2.5米，深约1.5-1.6米，沟槽底宽度约1.2米，放坡坡度约为1:0.5到1:0.6的污水沟槽（放坡坡度未达到《基坑（槽）开挖及支护专项施工方案》的要求[1]）。

黄某某发现沟槽底部有疑似管道的物体，就安排李某某下到沟槽内查看情况。李某某刚下到沟槽，黄某某就发现沟槽南侧边坡泥土松动，马上喊李某某上来，此时沟槽南侧边坡突然坍塌，边坡上一块一米多宽、半米多厚的大块土块向

[1] 《基坑（槽）开挖及支护专项施工方案》4.1.3 确定开挖的顺序和坡度：1）按照已经定好的基坑顶线及坡度组织开挖，安排专人跟踪检查边坡的土方开挖质量。给水管段开挖坡度为1:0.67，雨水管（渠）段开挖坡度为1:0.75，污水管段放坡开挖坡度为1:0.75。

着沟槽内翻砸在李某某身上，将李某某肚脐以下全部掩埋。

（三）应急处置情况

事故发生后，黄某某立即喊来工人展开救援，期间赶到的工友郭某某拨打了120急救电话。李某某被抬出沟槽后意识清醒，医护人员赶到现场处置后，将伤者送至珠海市人民医院抢救，后李某某经抢救无效于11月30日晚9时许死亡，死亡原因为多发性骨盆骨折。

11月30日医护人员离开事发地点后，黄某某为避免沟槽再次发生坍塌，在未经请示的情况下，擅自安排挖掘机将涉事沟槽掩埋。

事发后，郭某某于11月30日晚7时30分许将事故情况上报深圳金煌公司现场负责人陈某某，陈某某于当晚8时47分将事故情况上报正圆市政公司项目经理汤某某，后者于当晚8时55分上报正圆市政公司总经理董某，正圆市政公司于当晚9时许将事故情况报告给区公用事业管理中心和区住建局。

接报后，区应急管理局、区住建局、凤山街道办等相关部门立即赶赴现场，开展现场勘查并督促企业做好善后工作。各单位报告与应急救援符合相关规定的要求。

（四）善后情况

2022年12月1日，深圳金煌公司与死者家属就善后赔偿达成一致意见，赔偿款已支付到位，未出现因此引发的社会不稳定情况。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，死者李某某，男，汉族，46岁，河南新野人，系深圳金煌公司的劳务工人，用工劳务合同期限自2022年7月8日起至2023年7月7日止。根据居民死亡医学证明（推断）书，死亡原因为：多发性骨盆骨折。

事故造成直接经济损失约为170万元人民币。

四、事故相关单位安全生产履职情况

（一）正圆市政公司

与深圳金煌公司签订《安全生产协议书》，明确双方安全生产责任。不定期对事故项目开展安全生产检查。

正圆市政公司在春风路南侧道路工程设置了项目经理部，建立健全了各项安全管理制度、安全操作规程；设置了安全生产管理机构，配备了专职安全生产管理人员；对工人开展三级安全教育和安全技术交底；制定了《基坑（槽）开挖及支护专项施工方案》，并对劳务分包单位进行了土方工程安全技术交底；开展工地日常安全巡查，发现安全隐患并督促整改，形成整改记录。

但该公司存在以下问题：

1.未采取有效技术、管理措施，及时发现并消除劳务单位未经动土安全作业审批擅自开挖作业和施工现场沟槽未严格按照施工方案实施放坡或支护的事故隐患。**一是**11月30日下午涉事沟槽开挖过程中，正圆市政公司未能及时发现并予以制止。**二是**项目开工以来，区住建部门在监督检查中

先后4次（2022年5月7日、6月20日、8月19日和9月27日）发现施工现场沟槽未严格按照施工方案实施放坡或支护，并责令整改，正圆市政公司虽然能按要求完成当次的整改，但一直未能采取更有力、有效措施消除施工现场沟槽未严格按照施工方案实施放坡或支护的事故隐患，以致11月30日涉事沟槽开挖过程中，依然存在放坡坡度不足的事故隐患。

2.项目专职安全员履职不到位。事发前，《春风路南侧出让地块周边规划道路工程周会议纪要》先后5次（2022年9月5日、10月25日、11月17日、11月25日和11月29日）记录安全员履职不到位问题，具体表现为安全员未在现场监督检查或无故不参加周例会。万锦建设公司和区公用事业管理中心先后于2022年9月25日和11月21日就专职安全员履职不到位问题对正圆市政公司春风路区南侧道路工程项目经理部罚款人民币5000元和1000元。11月30日下午涉事沟槽开挖过程中，正圆市政公司项目专职安全员未在施工现场巡查，未能及时发现涉事沟槽开挖情况并予以制止。

（二）深圳金煌公司

建立了全员安全生产责任制，制定了安全管理制度和安全操作规程，配备了专职安全生产管理人员，对工人开展日常安全生产教育和培训。

但该公司存在以下问题：

1.施工现场多次出现开挖沟槽未严格按照施工方案采取放坡或支护措施的事故隐患。先后4次被区住建部门发现在沟槽开挖过程中，未严格按照施工方案进行放坡或钢板桩支护。涉事沟槽开挖过程中，未严格按照施工方案进行放坡，放坡坡度不足。

2.未经动土安全作业审批擅自开挖涉事沟槽。事发前，正圆市政公司发出整改通知单，要求对沟槽开挖作业停工整改。根据《动土安全作业审批表》的要求，再次作业时，必须重新办理审批手续，但深圳金煌公司施工班组在未重新办理动土安全作业审批也未请示现场负责人的情况下，擅自进行开挖作业。

（三）万锦建设公司

设立了项目总监办，安全监理架构健全；建立健全监理工作制度，开展施工现场安全检查并督促施工单落实位隐患整改；填写安全监理日志，记录施工现场安全生产状况及问题处理情况等；每周组织召开监理周例会，发布会议纪要，通报现场安全隐患问题，提出安全施工要求，先后5次在周例会中提出施工单位安全员履职不到位问题，并采取了罚款等方式督促施工单位整改；审核专项施工方案并监督施工方案执行情况，2022年11月30日上午，向正圆市政公司发出监理通知单，指出施工现场存在基坑开挖放坡宽度和坡度不符合设计及相关规范要求的问题，要求施工单位停工整改，待监理工程师验收同意后方可进行下一步施工作业。

（四）区公用事业中心

区公用事业管理中心将该工程发包给具备相应资质的正圆市政公司，并在《建设工程施工合同》中约定了双方各自的安全生产管理职责；将安全措施费计入工程造价，并及时向施工总承包单位拨付，确保施工现场安全保障措施的投入；开工前组织各参建单位召开安全技术交底会，参加项目专项安全会议、监理周例会等工地例会，提出对各参建单位的施工安全管理要求。定期对事故项目施工现场开展安全检查，项目开工至事发前形成有书面记录的现场检查记录12次，针对发现的隐患问题督促施工单位限期进行整改。针对施工单位存在的突出问题，直接或督导监理单位开具罚款通知单3份，共计罚款8000元。

但区公用事业管理中心对事故项目安全监管的深度不够。该中心在区住建部门先后4次发现施工现场沟槽未严格按照施工方案实施放坡或支护，并责令整改的情况后，未能及时采取更有力举措督促相关施工单位深刻吸取教训，杜绝此类问题再次发生。

（五）政府相关管理单位人员履职情况

事故项目安全生产监管部门为珠海市香洲区住房和城乡建设局。事故项目开工至事故发生前，区住建局共开展监督检查4次，发出整改通知书4份，记分通知书2份，共发现隐患23处，均已督促企业按期整改。

五、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

深圳金煌公司施工班组未严格按照施工方案要求对涉事沟槽放坡，放坡坡度不足，存在事故隐患，导致沟槽边坡失稳坍塌，坍塌土块对正在沟槽内作业的李某某的腰部形成撞击，并将其下身掩埋，造成本起事故。

（二）间接原因

1.深圳金煌公司现场安全管理不足，未采取有效技术、管理措施，及时发现和消除施工现场沟槽未严格按照施工方案实施放坡或支护的事故隐患，导致施工现场多次出现该事故隐患；

2.深圳金煌公司现场负责人陈某某明知停工后再次开挖需进行动土申请，但其在收到施工单位发出的整改通知单并完成整改后，未落实现场安全监管工作，致使现场施工班组未经动土安全作业审批擅自开挖；

3.深圳金煌公司班组长黄某某履行安全生产职责不到位，在明知沟槽开挖作业已被要求停工整改的情况下，未重新办理动土安全作业审批也未请示现场负责人，自行决定进行开挖作业；

4.正圆市政公司对劳务单位缺乏有效的安全监管，未采取有效技术、管理措施，未能及时发现并消除劳务单位未经动土安全作业审批擅自开挖作业和施工现场沟槽未严格按照施工方案实施放坡或支护的事故隐患；

5.正圆市政公司项目经理汤某某在区住建部门先后4次发现施工现场沟槽未严格按照施工方案实施放坡或支护，并责令整改的情况下，仍未能及时采取有效措施消除施工现场沟槽未严格按照施工方案实施放坡或支护的事故隐患；

6.正圆市政公司项目专职安全员常某某履职不到位，自2022年11月18日任职以来，先后两次在工程周例会（2022年11月25日和11月29日）上被指出安全员履职不到位问题；涉事沟槽开挖过程中，未在施工现场巡查，未能及时发现并消除劳务单位未经动土安全作业审批擅自开挖作业的事故隐患。

（三）事故性质

经调查认定，春风路南侧出让地块周边规划道路工程“11·30”一般坍塌事故是一起生产安全责任事故。

六、事故责任认定及处理建议

（一）事故相关单位的责任认定和处理建议

1.深圳金煌公司，落实安全生产主体责任不到位，未采取有效技术、管理措施，及时发现和消除涉事沟槽放坡不足存在的事故隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[2]的规定，对事故发生负有责任，建议由区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：“生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。”

故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）等法律法规对其进行立案调查，追究其相关法律责任。

2.正圆市政公司，现场安全管理不到位，未采取有效技术、管理措施，未能及时发现并消除劳务单位未经动土安全作业审批擅自开挖作业和施工现场沟槽未严格按照施工方案实施放坡或支护的事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定，对事故发生负有责任，建议由区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）等法律法规对其进行立案调查，追究其相关法律责任。

（二）事故相关人员的责任认定和处理建议

1.黄某某，深圳金煌公司春风路南侧道路工程班组长，在明知沟槽开挖作业已被要求停工整改的情况下，未重新办理动土安全作业审批也未请示现场负责人，自行决定进行开挖作业；涉事开挖过程中，未严格按照施工方案要求采取放坡支护，放坡坡度不足，导致沟槽最终失稳坍塌。以上行为违反了总承包单位正圆市政公司签发的动土安全作业审批规程，是导致此次事故发生的重要原因，黄某某对事故发生负有直接责任。建议移送司法机关依法追究其刑事责任。

2.陈某某，深圳金煌公司春风路南侧道路工程现场负责人，在收到正圆市政公司的整改通知书后，未落实现场安全监管工作，致使现场作业工人未经动土安全作业审批擅自开挖，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条的规定，

对事故发生负有责任。建议由区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）等法律法规对其进行立案调查，追究其相关法律责任。

3.张某，深圳金煌公司法定代表人、主要负责人，履行企业主要负责人职责不到位，未认真督促、检查事故项目的安全生产工作，未及时消除施工现场沟槽未严格按照施工方案实施放坡或支护的事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项[3]的规定，对事故发生负有责任。建议由区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规对其进行立案调查，追究其相关法律责任。

4.常某某，中共党员，正圆市政公司春风路南侧道路工程项目经理部安全员，任职以来先后两次在工程周例会上被指出安全员履职不到位问题，未及时发现并消除劳务单位未经动土安全作业审批擅自开挖作业的事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项[4]的规定，对事故发生负有责任。建议由区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）等法律法规对其进行立案调查，

3 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项："生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；"

4 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项："生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；"

追究其相关法律责任。

5.汤某某，正圆市政公司春风路南侧道路工程项目经理、事故项目主要负责人，安全生产职责履行不到位，未能及时采取有效措施消除施工现场沟槽未严格按照施工方案实施放坡或支护的事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的规定，对事故发生负有责任。建议由区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规对其进行立案调查，追究其相关法律责任。

（三）建议移送纪委监委调查处理的单位和人员

对于在事故调查过程中发现的相关管理单位和国企公职人员履职方面的问题线索，已移交香洲区纪委监委进行处理。

七、事故防范和整改措施

（一）深圳金煌公司要认真吸取此次事故教训，严格按照安全生产相关法律法规规章要求落实安全生产主体责任。要加强对工人的安全生产教育培训，全面提高工人的安全生产意识，熟悉安全生产操作规程；要全面加强内部管理，严格按照安全管理规定开展动土作业，并严格按照施工方案组织施工；要全面排查治理安全风险隐患，加强现场安全监护，进一步提高安全生产水平，坚决杜绝各类生产安全事故再次发生。

（二）正圆市政公司要认真吸取此次事故教训，严格按

照安全生产相关法律法规规章要求，进一步落实安全生产主体责任。要加强安全员现场监督巡查，采取可靠的措施保证施工安全；要加强对分包单位安全生产工作的统一协调、管理，全面加强对施工现场的安全管理和隐患排查，对存在安全隐患的作业行为加大内部惩处力度，进一步提高安全生产水平，坚决杜绝各类生产安全事故再次发生。

（三）万锦建设公司要严格履行工程监理职责，加大监理力度，强化施工现场的安全巡查，及时发现各类生产安全事故隐患并督促相关施工单位采取切实有效的整改措施落实整改。对于反复出现或者拒不整改的隐患问题，要及时向建设单位或主管部门报告。

（四）区公用事业中心要反思事故教训，强化红线意识，坚守底线思维。要加强对在建项目的安全监管力度，及时采取有力、有效措施，坚决杜绝同类事故隐患“反复排查、反复整改、反复出现”；要在项目全线开展事故警示教育，提高作业人员安全防范意识；要压实参建各方安全生产责任，加强对参建各方施工过程安全生产履约管理，拧紧安全生产责任链条。

（五）区住建局要落实“管行业必须管安全”的要求，要进一步加大安全监管力度，督促企业加强现场监督管理，有效落实安全生产主体责任；要敢于亮剑,充分利用量化扣分、行政处罚等手段,提高行政执法震慑力，坚决遏制全区建筑施工事故多发势头，保障全区安全生产形势持续稳定。

春风路南侧出让地块周边规划道路工程

“11·30”一般坍塌事故调查组